H9: Thermodynamische functies en vergelijkingen

9.1 het smoorproces en de enthalpie

smoorproces

bekijken een thermisch geïsoleerde cilinder
> twee geisoleerde zuigers aan weerszijden van een poreuze wand
> tss ene zuiger en wand is er gas op druk P_i en volume V_i
> laat zuigers tegelijk bewegen met cte druk P_i en lagere druk P_f in ander deel
> doe dit tot alle gas door poreuze wand is gestroomd

dit is een irrev proces waarbij gas van i naar f gaat in niet-evenwichtstoestanden
> kunnen niet met thermodynamische coords beschreven worden
> bekijk toch de begin en eindtoestand, via 1e wet:

$$Q = U_f - U_i - W,$$

waarbij:

$$Q = 0, \qquad \text{en} \qquad W = -\int_0^{V_f} P_f dV - \int_{V_i}^{0} P_i dV.$$

aangezien P=cte:

$$W = -(P_f V_f - P_i V_i)$$

dus:

$$0 = U_f - U_i + P_f V_f - P_i V_i,$$

dus doorheen het proces geldt:

$$U_i + P_i V_i = U_f + P_f V_f$$

wat we definieren als de enthalpie:

$$H_i = H_f.$$

enthalpie

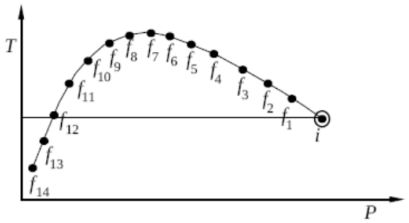
in een smoorproces blijft de enthalpie onveranderd:

$$H = U + PV.$$

een proces waarbij H cte blijft is *isenthalpisch*

isenthalpische kromme ve gas

begin bij P_i en T_i en verander deze in een kleinere waarde
> zet de temp ifv de druk aan de andere zijde uit
> we zien de temp eerst stijgen naarmate de druk daalt, maar dan weer dalen
> deze vormt een isenthalpische kromme:



dit zijn evenwichtspunten met eenzelfde enthalpie
> het maximum noemt het *inversiepunt*

als de temp verandert wordt bekomen we een andere isenthalpische kromme
> deze heeft ook een inversiepunt
> we kunnen een *inversiekromme* opstellen van inversiepunten horden bij krommen
> deze kromme verdeeld het vlak in een afkoelings- en opwarmingsgebied

Joule-Kelvin coëfficiënt μ

= de helling vd isenthalpische kromme:

$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H.$$

> op het inversiepunt is μ=0

<table>
<tr><td>enthalpie en isobare processen</td><td>enthalpie is gedefinieerd als:
$$H = U + PV.$$
infinitesimaal wordt dit gegeven door:
$$dH = dU + PdV + VdP,$$
waarbij dU+PdV = dQ, dus:
$$dH = đQ + VdP.$$
deel dit door dT:
$$\frac{dH}{dT} = \frac{đQ}{dT} + V\frac{dP}{dT}$$
dus bij cte druk vinden we:
$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{đQ}{dT}\right)_P = C_P.$$
bij cte druk is de warmteoverdracht dus gelijk aan de enthalpieverandering:
$$H_f - H_i = Q. \text{ (isobaar)}$$

>> meeste faseovergangen gebeuren bij cte druk
> latente verdampings-, smelt- en sublimatiewarmte kan berekend worden met H:
> in andere gevallen kan men dan ook schrijven:
$$H_f - H_i = \int_i^f C_P dT. \text{ (isobaar)}$$</td></tr>
<tr><td>differentialen van H</td><td>bij een infinitesimaal reversibel proces kan geschreven worden:
$$dH = TdS + VdP,$$
waaruit volgt dat:
$$\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P = T \text{ en } \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S = V.$$
>> de eigenschappen ve zuivere stof kunnen in een 3D HSP-diagram voorgesteld worden
> T en V zijn de helling vd loodrechte raaklijn in elk punt</td></tr>
<tr><td>enthalpie en inwendige energie</td><td>Er bestaan analogieën tss inwendige energie en enthalpie:
<table><tr><th>Inwendige energie U</th><th>Enthalpie H</th></tr><tr><td>Algemeen
$dU = đQ - PdV$
$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C_V$</td><td>Algemeen
$dH = đQ + VdP$
$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_P$</td></tr><tr><td>Isochoor proces
$U_f - U_i = Q$
$U_f - U_i = \int_i^f C_V dT$</td><td>Isobaar proces
$H_f - H_i = Q$
$H_f - H_i = \int_i^f C_P dT$</td></tr><tr><td>Adiabatisch proces
$U_f - U_i = -\int_i^f PdV$</td><td>Adiabatisch proces
$H_f - H_i = \int_i^f VdP$</td></tr><tr><td>Vrije expansie
$U_i = U_f$</td><td>Smoorproces
$H_i = H_f$</td></tr><tr><td>Ideaal gas
$U = \int C_V dT + cte$</td><td>Ideaal gas
$H = \int C_P dT + cte$</td></tr><tr><td>Nabije evenwichtstoestanden
$dU = TdS - PdV$
$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$
$-P = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$</td><td>Nabije evenwichtstoestanden
$dH = TdS + VdP$
$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P$
$V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S$</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">9.2 de Helmholtz- en Gibbsfuncties</td></tr>
<tr><td>Helmholtz vrije energie F</td><td>definieer: $$F = U - TS.$$
voor een infinitesimaal reversibel proces geldt dus:
$$dF = dU - TdS - SdT,$$
aangezien dU = TdS-PdV geldt:
$$dF = -SdT - PdV.$$</td></tr>
</table>

> gevolgen Helmholtz vrij energie F	- <u>voor een reversibel isotherm proces geldt:</u> $$dF = -PdV,$$ dus $$F_f - F_i = -\int_i^f PdV.$$ de verandering in F is dus de arbeid verricht op het systeem - <u>voor een reversibel isotherm en isochoor proces geldt:</u> $$dF = 0,$$ dus F=cte >> verder: entropie en druk kunnen berekend worden als: $$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \text{ en } P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$$
Gibbs vrije energie G	de Gibbs vrije energie wordt gedefinieerd als: $$G = H - TS.$$ dus de differentiaal: $$dG = dH - TdS - SdT,$$ aangezien dH = TdS+VdP, krijgen we: $$dG = -SdT + VdP.$$
> gevolgen Gibbs vrije energie G	bij een reversibel isotherm en isobaar proces is G=cte > faseovergangen zijn zo een type processen > Gibbsenergie is hiervoor dus cte
9.3 de thermodynamische Maxwellbetrekkingen	
voorstellen ve systeem	een zuivere stof kan voorgesteld woorden adhv de functies: • de inwendige energie U • de entropie S • de enthalpie H • de Helmholtz vrije energie F • de Gibbs vrije energie G > deze zijn elk een ftie van 2 thermodynamische coords P,V of T > stel dat U en S elk in termen van V en T kan uitgedrukt worden $U = f(V,T) \qquad S = f(V,T)$ > we kunnen S dan omvormen naar T zodat we kunnen schrijven $$U = f(S,V)$$ >> vd 8 grootheden P,V,T,S,U,H,F,G kan elke uitgedrukt worden als ftie van twee andere
thermodynamische Maxwell-betrekkingen	veronderstel een hydrostatisch systeem dat een infinitesimaal rev proces ondergaat > men kan schrijven: $$dU = TdS - PdV, \qquad dH = TdS + VdP,$$ $$dF = -SdT - PdV, \quad dG = -SdT + VdP,$$ we weten uit de appendix dat differentialen van de vorm $$dz = Mdx + Ndy.$$ dat de voorwaarde voor een totale differentiaal gegeven wordt door: $$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y$$ dus dan zijn de Maxwellbetrekkingen: $$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V,$$ $$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$ deze gelden bij elke evenwichtstoestand ve hydrostatische systeem

9.4 de TdS-vergelijkingen	
1e TdS vergelijking	de entropie ifv T en V wordt gegeven door: $$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV,$$ <=> $$TdS = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV.$$ bij een rev proces is TdS = dQ en dus geldt bij een cte volume: $$đQ = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT,$$ <=> $$T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = C_V$$ via de derde Maxwellbetrekking krijgen we uiteindelijk: $$TdS = C_V dT + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV.$$
2e TdS vgl	beschouw entropie ifv T en P en dan kunnen we analoog met de 4e Mwbetrekking vinden: $$TdS = C_P dT - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP.$$
> toepassingen	- <u>reversibele isotherme drukverandering</u> als T cte is geldt: $TdS = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP,$ <=> $đQ = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP,$ <=> $Q = -T\int\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP.$ we hebben de volume-uiteenzettingscoeff: $$\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$ dus bekomen we: $Q = -T\int V\beta dP.$ voor vaste stoffen en vloeist. verandert dit heel weinig en bekijken we het gem van V en β $$Q = -T\overline{V\beta}(P_f - P_i).$$ - <u>reversibele adiabatische drukverandering</u> S is cte, dus: $0 = C_P dT - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP,$ <=> $dT = \frac{T}{C_P}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP = \frac{TV\beta}{C_P}dP.$ voor vaste stoffen en vloeistoffen bekijken we opnieuw het gemiddelde: $$\Delta T = \frac{T\overline{V\beta}}{\overline{C}_P}(P_f - P_i)$$
thermodynamische vgl vd Joule-Kelvin coefficient	neem: $dH = TdS + VdP.$ substitueer TdS in de 2e TdS vgl: $$dH = C_P dT - \left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V\right]dP,$$ <=> $$dT = \frac{1}{C_P}\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V\right]dP + \frac{1}{C_P}dH.$$ aangezien nu: $$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H,$$ vinden we: $$\mu = \frac{1}{C_P}\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V\right]$$ voor een ideaal gas: $\mu = \frac{1}{C_P}\left(T\frac{nR}{P} - V\right) = 0.$

9.5 energievergelijkingen	
1e energievergelijking	als een zuivere stof een infinitesimaal rev proces ondergaat geldt: $$dU = TdS - PdV,$$ <=> $$\frac{dU}{dV} = T\frac{dS}{dV} - P,$$ als T cte wordt gehouden: $$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - P.$$ pas hierop de 3e mwbetrekking toe: $$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P.$$
> vb: ideaal gas	met P=nRT/V vinden we: $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V},$ dus: $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\frac{nR}{V} - P = 0.$ >> inwendige energie ve ideaal gas is enkel afh vd temp
> vb: Vanderwaalsgas	voor 1mol geldt: $P = \frac{RT}{\mathrm{v} - b} - \frac{a}{\mathrm{v}^2}$ dus vinden we: $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{\mathrm{v} - b}$ en dus: $\left(\frac{\partial u}{\partial \mathrm{v}}\right)_T = T\frac{R}{\mathrm{v} - b} - \frac{RT}{\mathrm{v} - b} + \frac{a}{\mathrm{v}^2} = \frac{a}{\mathrm{v}^2}$ steek dit in de uitdrukking voor du: $$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{\mathrm{v}} dT + \left(\frac{\partial u}{\partial \mathrm{v}}\right)_T d\mathrm{v},$$ <=> $$du = c_V dT + \frac{a}{\mathrm{v}^2} d\mathrm{v},$$ waaruit: $$u = \int c_V dT - \frac{a}{\mathrm{v}} + cte.$$ >> bij een cte temp stijgt de inwendige energie met toenemend volume
2e energievgl	neem: $dU = TdS - PdV$ <=> $\frac{dU}{dP} = T\frac{dS}{dP} - P\frac{dV}{dP}$ neem T cte: $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T - P\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ via de 4e mwbetrekking vinden we: $$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - P\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$
9.6 vergelijken van de warmtecapaciteiten	
1e vgl vd warmtecapaciteiten	stel de TdS vgl gelijk aan elkaar: $$C_P dT - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP = C_V dT + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV.$$ los deze op naar dT: $$dT = \frac{T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V}{C_P - C_V} dV + \frac{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P}{C_P - C_V} dP.$$ maar dT kan ook geschreven worden als: $$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV + \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP,$$ dus we vinden: $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P = \frac{T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V}{C_P - C_V}$, en $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = \frac{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P}{C_P - C_V}$ deze twee geven als resultaat: $$C_P - C_V = T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$ rekening houdend met partiële differentialen, zie 3.11: $C_P - C_V = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P^2 \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$ want: $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$

> gevolgen uit de 1e vgl	• vermits $(\partial P/\partial V)_T$ altijd negatief is voor alle gekende stoffen en $(\partial V/\partial T)_P^2$ uiteraard steeds positief $C_P - C_V$ nooit negatief kan zijn of C_V is nooit groter dan C_P ; • als T→0 zal $C_P \to C_V$ of bij het absolute nulpunt zal $C_P = C_V$; • $C_P = C_V$ is ook geldig als $(\partial V/\partial T)_P = 0$. Bijvoorbeeld bij 4°C, waarbij de dichtheid van water maximaal is zal $C_P = C_V$.
>> betere 1e vgl vd warmtecp	we weten: $\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ en $\kappa = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ dus we kunnen schrijven: $$C_P - C_V = \frac{TV\left[\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\right]^2}{-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T}$$ en dus: $$C_P - C_V = \frac{TV\beta^2}{\kappa}.$$
2e vgl vd warmtecapaciteiten	bekijk de TdS-vergelijkingen bij cte entropie: $C_V dT = -T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV_S,$ en $C_P dT = T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP_S.$ de verhouding geeft: $\frac{C_P}{C_V} = -\left[\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P}{\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V}\right]\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S$ de factor tss de haken is $-(\partial V/\partial P)_T$ dus: $$\frac{C_P}{C_V} = \frac{\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S}{\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T}.$$ definieer de *adiabatische samendrukbaarheid* als: $$\kappa_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S$$ dan: $$\frac{C_P}{C_V} = \gamma = \frac{\kappa}{\kappa_S}$$
9.7 1e orde fase-overgangen en de vergelijking van Clapeyron	
fase-overgangen	bij faseovergangen blijft meestal de temp en druk cte, entropie en volume veranderen > beschouw n_0 mol in fase i met molaire entropie s_i en molair volume v_i > deze gaat naar fase f met s_f en v_f terwijl T en P cte blijven > zei x de fractie stof die op elk moment getransformeerd is in de finale fase > dan kunnen we schrijven: $$S = n_0(1-x)s_i + n_0 x s_f,$$ $$V = n_0(1-x)v_i + n_0 x v_f$$ als faseovergangen rev gebeuren dan is de overgedragen warmte, latente warmte L: $$L = T(S_f - S_i)$$ en is dus verandering in entropie: $$dG = -SdT + VdP,$$ $$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P \text{ en } V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$$ de faseovergangen kunnen gekarakteriseerd worden door de stellingen: • er zijn veranderingen in entropie en volume, of • de eerste afgeleiden van de Gibbsfuncties veranderen discontinu

vgl van Clapeyron	faseovergangen zijn reversibel in alle richtingen > de warmtecp is oneindig tijdens de transitie, want de druk en temp zijn cte: $C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \infty, \quad \beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \infty, \quad \kappa = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = \infty.$ (eerste-orde transitie) hierdoor is de 2e TdS vgl onbepaald aangezien druk en temp cte zijn, is P onafh van V en geldt dus: $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{dP}{dT}$ we kunnen de 1e TdS vgl dan integreren, waardoor we vinden: $T(S_f - S_i) = T\frac{dP}{dT}(V_f - V_i)$ dus, met latente warmte L: $\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T(V_f - V_i)}$
9.8 2e orde fase-overgangen en de vergelijkingen van Ehrenfest	
2e orde fase-overgang	bij 2e orde faseovergangen zijn V en S cte > hun differentialen zijn discontinu: $\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \quad \text{en} \quad \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ de verwante constanten zijn dus ook discontinu: $C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P, \quad \beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \quad \text{en} \quad \kappa = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$
1e vgl van Ehrenfest	bekijk de 2e TdS vgl: $TdS = C_P dT - TV\beta dP.$ op de fasegrens is de entropie gelijk, dus: $C_{P,i}dT - TV\beta_i dP = C_{P,f}dT - TV\beta_f dP,$ dus we vinden: $\frac{dP}{dT} = \frac{C_{P,f} - C_{P,i}}{TV(\beta_f - \beta_i)}$
2e vgl van Ehrenfest	op de fasegrens geldt: $V_f = V_i$ > in een punt op coords T+dT en P+dP, dus infinitesimaal dicht gelegen, zal er gelden $V_f + dV_f = V_i + dV_i,$ dus: $dV_i = dV_f$ beiden zijn functie van P en T, dus: $\left(\frac{\partial V_i}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V_i}{\partial P}\right)_T dP = \left(\frac{\partial V_f}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V_f}{\partial P}\right)_T dP.$ <=> $\beta_i V_i dT - \kappa_i V_i dP = \beta_f V_f dT - \kappa_f V_f dP,$ <=> $\frac{dP}{dT} = \frac{\beta_f - \beta_i}{\kappa_f - \kappa_i}$
lambda-transities	bij overgangstemperaturen blijft C_p meestal niet eindig > dit zijn *lambdatransities*: • T, P en G blijven constant • S en V blijven eveneens constant • C_P, β en κ zijn evenwel oneindig.